Verificar configuraciones especiales

ONTAP 9

NetApp
March 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/upgrade/concept_special_configurations_post_checks.html on March 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Verificar configuraciones especiales . . . 1
Después de la actualización comprueba si hay configuraciones especiales . . . 1
Verificación de la configuración de red después de la actualización . . . 1
Verificar el estado de la conexión a redes y el almacenamiento para las configuraciones de MetroCluster . . . 2
Comprobar la configuración DE SAN tras una actualización . . . 4
Cambiar la configuración de las conexiones del servidor KMIP después de actualizar a ONTAP 9.3 o una versión posterior . . . 5
Reubicación de los volúmenes de origen de reflejos de uso compartido de carga movidos . . . 5
Reanudación de las operaciones de SnapMirror . . . 6
Establecer el nivel de visualización de los permisos de ACL de NT deseados para los clientes NFS . . . 7
Aplicación de SHA-2 en contraseñas de cuenta de administrador . . . 7
Cambio en las cuentas de usuario que pueden acceder a Service Processor . . . 8
Quite el servicio LIF de EMS de las políticas de servicio de red . . . 8

Verificar configuraciones especiales

Después de la actualización comprueba si hay configuraciones especiales

Si se configura el clúster con alguna de las siguientes funciones, es posible que deba realizar pasos adicionales después de la actualización.

Pregúntese…	Si su respuesta es sí, entonces haga esto…
¿He realizado la actualización a ONTAP 9.8 o posterior desde ONTAP 9.7 o anterior	Compruebe la configuración de red Quite el servicio LIF EMS de las políticas de servicio de red que no proporcionan accesibilidad al destino EMS
¿Tengo una configuración de MetroCluster?	Compruebe el estado de las redes y el almacenamiento
¿Tengo una configuración SAN?	Compruebe su configuración SAN
¿Puedo utilizar el cifrado de almacenamiento de NetApp y actualizar a ONTAP 9.3 o posterior?	Volver a configurar las conexiones del servidor KMIP
¿Tengo reflejos de uso compartido de carga?	Reubicar los volúmenes de origen de reflejos de uso compartido de carga movidos
¿Estoy utilizando SnapMirror?	Reanudar las operaciones de SnapMirror
¿He realizado la actualización desde ONTAP 8.3.0?	Defina el nivel de visualización de los permisos de ACL de NT deseados para los clientes NFS
¿Tengo cuentas de administrador creadas antes de ONTAP 9.0?	Aplicar SHA-2 en contraseñas de administrador
¿Tengo cuentas de usuario para el acceso de procesador de servicio (SP) creado antes de ONTAP 9.9.1?	Compruebe el cambio en las cuentas que pueden acceder a Service Processor

Verificación de la configuración de red después de la actualización

ONTAP 9.8 y versiones posteriores supervisan automáticamente la habilidad de acceso a la capa 2. Después de actualizar ONTAP 9.7x o anterior a ONTAP 9.8 o posterior, debe verificar que cada puerto .network tenga acceso a su dominio de retransmisión esperado.

1. Compruebe que cada puerto tiene la posibilidad de acceder a su dominio esperado:`network port reachability show -detail`

   Un reachability-status de ok indica que el puerto tiene la habilidad de la capa 2 para su dominio asignado.

Verificar el estado de la conexión a redes y el almacenamiento para las configuraciones de MetroCluster

Tras realizar una actualización en una configuración de MetroCluster, debe comprobar el estado de las LIF, los agregados y los volúmenes de cada clúster.

1. Compruebe el estado de la LIF: `network interface show`

   En un funcionamiento normal, los LIF de las SVM de origen deben tener el estado de administrador de en activo y estar ubicados en sus nodos raíz. Los LIF para las SVM de destino no necesitan estar en marcha o ubicados en sus nodos iniciales. Sin embargo, todos los LIF tienen el estado de administrador activo, pero no es necesario que estén ubicados en sus nodos iniciales.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Compruebe el estado de los agregados: `storage aggregate show -state !online`

   Este comando muestra todos los agregados que *not* están en línea. En el funcionamiento normal, todos

los agregados ubicados en el sitio local deben estar en línea. Sin embargo, si la configuración de MetroCluster está de conmutación, los agregados raíz del sitio de recuperación ante desastres pueden estar sin conexión.

Este ejemplo muestra un clúster en funcionamiento normal:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

Este ejemplo muestra un clúster con conmutación de sitios, en el que los agregados raíz del sitio de recuperación ante desastres están sin conexión:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Compruebe el estado de los volúmenes: `volume show -state !online`

   Este comando muestra los volúmenes que *not* están en línea.

   Si la configuración de MetroCluster tiene un funcionamiento normal (no está en estado de conmutación por sitios), el resultado debe mostrar todos los volúmenes que pertenecen a las SVM secundarias del clúster (los que tienen el nombre de SVM anexado con "-mc").

   Esos volúmenes solo entran en línea en caso de que se produzca un cambio.

   Este ejemplo muestra un clúster con un funcionamiento normal, en el cual los volúmenes del sitio de recuperación ante desastres no están en línea.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Compruebe que no haya volúmenes incoherentes: `volume show -is-inconsistent true`

   Consulte el artículo de la base de conocimientos "Volumen que muestra una incoherencia de WAFL" sobre la forma de abordar los volúmenes incoherentes.

Comprobar la configuración DE SAN tras una actualización

Si va a actualizar en un entorno SAN, después de la actualización, debe comprobar que cada iniciador conectado a una LIF antes de que la actualización se haya vuelto a conectar correctamente a la LIF.

1. Compruebe que cada iniciador está conectado a la LIF correcta.

   Debe comparar la lista de iniciadores con la lista que ha realizado durante la preparación de la actualización.

Durante…	Introduzca…
ISCSI	`iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup`
FC	`fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif`

Cambiar la configuración de las conexiones del servidor KMIP después de actualizar a ONTAP 9.3 o una versión posterior

Después de realizar una actualización a ONTAP 9.3 o una versión posterior, debe volver a configurar las conexiones del servidor de gestión de claves externa (KMIP).

1. Configure la conectividad del gestor de claves:`security key-manager setup`
2. Añada sus servidores KMIP: `security key-manager add -address key_management_server_ip_address`
3. Compruebe que los servidores KMIP están conectados: `security key-manager show -status`
4. Consulte los servidores de claves: `security key-manager query`
5. Cree una nueva clave de autenticación y contraseña: `security key-manager create-key -prompt -for-key true`

   La frase de contraseña debe tener un mínimo de 32 caracteres.
6. Consulte la nueva clave de autenticación: `security key-manager query`
7. Asigne la nueva clave de autenticación a sus discos de cifrado automático (SED): `storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID`

   Asegúrese de que está utilizando la nueva clave de autenticación de su consulta.
8. Si es necesario, asigne una clave FIPS al SED: `storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id fips_authentication_key_id`

   Si la configuración de seguridad requiere el uso de claves diferentes para la autenticación de datos y la autenticación FIPS 140-2-2, debe crear una clave independiente para cada una. Si no es así, puede usar la misma clave de autenticación para el cumplimiento de FIPS que se usa para acceder a los datos.

Reubicación de los volúmenes de origen de reflejos de uso compartido de carga movidos

Después de completar correctamente una actualización no disruptiva, puede mover los volúmenes de origen de reflejos con uso compartido de carga a las ubicaciones en las que estaban originalmente antes de la actualización.

1. Identifique la ubicación a la que se va a mover el volumen de origen de reflejos de uso compartido de carga mediante el registro creado antes de mover el volumen de origen de reflejos de uso compartido de carga.
2. Mueva el volumen de origen de reflejos con uso compartido de carga de nuevo a su ubicación original mediante el comando volume move start.

Reanudación de las operaciones de SnapMirror

Tras completar una actualización no disruptiva, debe reanudar todas las relaciones de SnapMirror que se hayan suspendido.

Las relaciones de SnapMirror existentes deben haber sido suspendidas mediante el comando snapmirror QUIESCE, y el clúster debe haberse actualizado sin interrupciones.

1. Reanude las transferencias para cada relación de SnapMirror que se colocó anteriormente en modo inactivo: `snapmirror resume *`

   Este comando reanuda las transferencias de todas las relaciones de SnapMirror en modo inactivo.

2. Compruebe que se han reanudado las operaciones de SnapMirror: `snapmirror show`

   ```
   cluster1::> snapmirror show

   Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
   Last
   Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
   Updated
   ----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
   --------
   cluster1-vs1:dp_src1
               DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                                Snapmirrored
                                        Idle           -         true    -
   cluster1-vs1:xdp_src1
               XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                                Snapmirrored
                                        Idle           -         true    -
   cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
               LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                                Snapmirrored
                                        Idle           -         true    -
                    cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                                Snapmirrored
                                        Idle           -         true    -
   4 entries were displayed.
   ```

   Para cada relación de SnapMirror, compruebe que el estado de la relación es **inactivo**. Si el estado es **transfiriendo**, espere a que la transferencia de SnapMirror finalice y vuelva a introducir el comando para verificar que el estado ha cambiado a **Idle**.

Para cada relación de SnapMirror que esté configurada para ejecutarse según una programación, debe comprobar que la primera transferencia programada de SnapMirror se haya realizado correctamente.

Establecer el nivel de visualización de los permisos de ACL de NT deseados para los clientes NFS

Después de actualizar desde ONTAP 8.3.0, el manejo predeterminado para mostrar permisos ACL de NT a clientes NFS ha cambiado. Compruebe el ajuste y cámbielo a la configuración deseada para su entorno si es necesario. Esta tarea no se aplica si se va a actualizar desde ONTAP 8.3.1 o una versión posterior.

En entornos multiprotocolo, ONTAP muestra a los clientes NFS los permisos de los archivos y directorios de seguridad NTFS basados en el acceso concedido por la ACL de NT a cualquier usuario. En ONTAP 8.3.0, ONTAP muestra de forma predeterminada a los clientes NFS el permiso basado en el acceso máximo concedido por la ACL de NT. Después de actualizar, la configuración predeterminada cambia a los permisos de visualización basados en el acceso mínimo concedido por la ACL de NT. Este cambio se aplica a máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) nuevas y existentes.

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced: `set -privilege advanced`
2. Compruebe la configuración para mostrar los permisos ACL de NT para los clientes NFS: `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`

   Después de actualizar desde 8.3.0, el valor de este nuevo parámetro está deshabilitado, lo que significa que ONTAP muestra los permisos mínimos.

3. Si prefiere mostrar el número máximo de permisos, cambie la configuración de forma individual para cada SVM según lo desee: `vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl-display -permissive-perms enabled`
4. Compruebe que el cambio surta efecto: `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`
5. Vuelva al nivel de privilegio de administrador: `set -privilege admin`

Aplicación de SHA-2 en contraseñas de cuenta de administrador

Las cuentas de administrador creadas antes de ONTAP 9.0 siguen utilizando contraseñas MD5 después de la actualización, hasta que las contraseñas se modifican manualmente. MD5 es menos seguro que SHA-2. Por lo tanto, después de la actualización, debería pedir a los usuarios de cuentas MD5 que cambien sus contraseñas para utilizar la función hash SHA-512 predeterminada.

La funcionalidad hash de contraseña le permite hacer lo siguiente:

- Muestra las cuentas de usuario que coinciden con la función hash especificada.
- Caducar cuentas que utilizan una función hash especificada (por ejemplo, MD5), obligando a los usuarios a cambiar sus contraseñas en su siguiente inicio de sesión.
- Bloquear cuentas cuyas contraseñas utilizan la función hash especificada.
- Al volver a una versión anterior a ONTAP 9, restablezca la contraseña propia del administrador del clúster para que sea compatible con la función hash (MD5) admitida por la versión anterior.

ONTAP acepta contraseñas SHA-2 previamente hash solo mediante el SDK NetApp Manageability (Security-login-create y Security-login-modify-password).

"Mejoras en la capacidad de gestión"

1. Migrar las cuentas de administrador MD5 a la función hash de contraseña SHA-512:
   a. Caducar todas las cuentas de administrador de MD5: `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5`

      Al hacerlo, se obliga a los usuarios de cuentas MD5 a cambiar sus contraseñas al siguiente inicio de sesión.

   b. Pida a los usuarios de cuentas MD5 que inicien sesión a través de una consola o una sesión SSH.

      El sistema detecta que las cuentas han caducado y solicita a los usuarios que cambien sus contraseñas. SHA-512 se utiliza de forma predeterminada para las contraseñas modificadas.

2. Para las cuentas MD5 cuyos usuarios no inician sesión para cambiar sus contraseñas en un período de tiempo, fuerce la migración de la cuenta:
   a. Cuentas de bloqueo que todavía utilizan la función hash MD5 (nivel de privilegio avanzado): `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

      Después del número de días especificado por -lock-after, los usuarios no pueden acceder a sus cuentas MD5.

   b. Desbloquee las cuentas cuando los usuarios estén preparados para cambiar sus contraseñas: `security login unlock -vserver vserver_name -username user_name`
   c. Hacer que los usuarios inicien sesión en sus cuentas mediante una sesión SSH o de consola y cambien sus contraseñas cuando el sistema les solicite que lo hagan.

Cambio en las cuentas de usuario que pueden acceder a Service Processor

Si creó cuentas de usuario en ONTAP 9.8 y versiones anteriores que pueden acceder a Service Processor (SP) con un rol que no sea administrador y se actualizará a ONTAP 9.9.1 o una versión posterior, cualquier valor que no sea administrador en `-role` el parámetro se modifica a. `admin`.

Para obtener más información, consulte "Cuentas que pueden acceder al SP".

Quite el servicio LIF de EMS de las políticas de servicio de red

Si tiene mensajes del sistema de gestión de eventos (EMS) configurados antes de actualizar de ONTAP 9.7 o anterior a ONTAP 9.8 o posterior , después de la actualización, es posible que los mensajes de EMS no se envíen.

Durante la actualización, Management-ems, que es el servicio LIF EMS, se agrega a todas las políticas de

servicio existentes. Esto permite enviar mensajes de EMS desde cualquiera de las LIF asociadas con cualquiera de las políticas de servicio. Si la LIF seleccionada no tiene accesibilidad al destino de notificaciones de eventos, el mensaje no se entrega.

Para evitar esto, después de la actualización, debe eliminar el servicio LIF de EMS de las políticas de servicio de red que no proporcionan accesibilidad al destino.

Pasos

1. Identificar las LIF y las políticas de servicio de red asociadas mediante las cuales se pueden enviar mensajes de EMS:

   ```
   network interface show -fields service-policy -services management-ems
   ```

   ```
   vserver        lif            service-policy
   -------------- ------------ ------------------
   cluster-1      cluster_mgmt
                                       default-management
   cluster-1      node1-mgmt
                                       default-management
   cluster-1      node2-mgmt
                                       default-management
   cluster-1      inter_cluster
                                       default-intercluster
   4 entries were displayed.
   ```

2. Compruebe cada LIF para obtener conectividad con el destino EMS:

   ```
   network ping -lif lif_name -vserver svm_name -destination destination_address
   ```

   Realice esto en cada nodo.

   Ejemplos

   ```
   cluster-1::> network ping -lif node1-mgmt -vserver cluster-1
   -destination 10.10.10.10
   10.10.10.10 is alive

   cluster-1::> network ping -lif inter_cluster -vserver cluster-1
   -destination 10.10.10.10
   no answer from 10.10.10.10
   ```

3. Introduzca el nivel de privilegio avanzado:

   ```
   set advanced
   ```

4. Para los LIF que no tienen habilidad, quite el servicio LIF Management-ems de las políticas de servicio correspondientes:

   ```
   network interface service-policy remove-service -vserver svm_name -policy
   ```

```
service_policy_name -service management-ems
```

5. Compruebe que el LIF de ems de gestión solo esté asociado a las LIF que proporcionan accesibilidad al destino de EMS:

```
network interface show -fields service-policy -services management-ems
```

Enlaces relacionados

"LIF y políticas de servicio en ONTAP 9.6 y posteriores"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.